TD1

Exercice 1

Le service de formation d'une entreprise souhaite gérer ses actions de formation. Afin d'adresser des convocations aux employés, on enregistre les agents avec leur numéro, nom, prénom, téléphone ainsi que l'établissement auquel ils appartiennent (l'entreprise est implantée dans différents lieux géographiques). De cet établissement on connaît le code, le nom et l'adresse.

Un certain nombre de cours sont offerts aux employés qui peuvent s'y inscrire, on garde la date d'inscription. Ces cours sont connus dans des catalogues, où ils figurent avec un code, un intitulé et la durée en heure. Un catalogue à un domaine. Tous les cours sont animés par des employés internes à l'entreprise. Un cours peut être donné par plusieurs employés et un employé peut assurer plusieurs cours. On désire établir des convocations aussi bien pour le personnel inscrit que pour le personnel enseignant. A ce sujet, il faut savoir que tout cours (initiation informatique, anglais débutant, espagnol perfectionnement, ...) est planifié plusieurs fois par an et que l'on parle plus volontiers de session. Une session est repérée par un numéro et a un intitulé (printemps, été, ...). La planification consistera à décider quels cours seront offerts dans une session, et pour chacun d'entre eux quelle en sera la date de début, puis de les inscrire au catalogue.

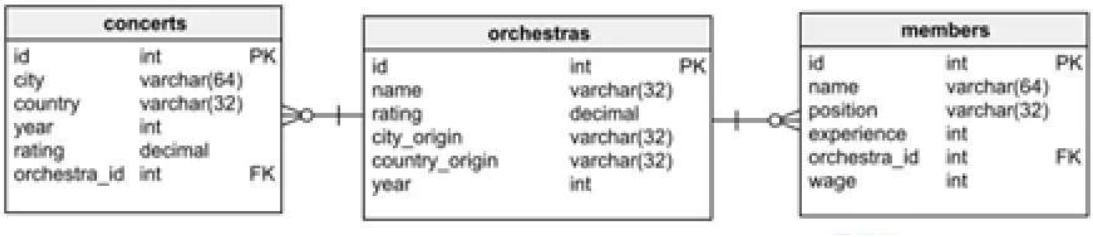
Lors de la convocation on fait savoir la liste des ouvrages (dont on donne le numéro, la référence et l'intitulé) qu'il est conseillé de consulter pour un cours donné.

1-Donner le dictionnaire de données

2-Etablir le Modèle Conceptuel des Données

Exercice 2

Le jeu de données **orchestras** contient trois tables.



- La table **orchestras** contient tous les orchestres. Les colonnes sont id, name, rating, city_origin, country_origin, et year dans lesquelles l'orchestre a été fondé.
- Afficher le nombre de concert par année
- La table **concerts** contient tous les concerts donnés par les orchestres. Les colonnes sont id, city, country, year, rating, et orchestra_id (référence à la table). **orchestras** tableau).
- Le tableau **members** contient les membres (c'est-à-dire les musiciens qui jouent dans) de chaque orchestre. Les colonnes sont id, name, position (c'est-à-dire l'instrument joué), wage, experience, et orchestra_id (référence au tableau). **orchestras** tableau).

Ecrire les requêtes suivants

1. Sélectionner les concerts entre 2017 et 2021

2. Sélectionner les noms de tous les orchestres qui ont la même ville d'origine qu'une ville dans laquelle un orchestre s'est produit en 2013.
3. Sélectionner les noms et les positions (c'est-à-dire l'instrument joué) de tous les membres d'orchestre qui ont plus de 10 ans d'expérience et qui n'appartiennent pas à des orchestres dont la note est inférieure à 8,0
4. Indiquez le nom et la position des membres de l'orchestre qui gagnent plus que le salaire moyen de tous les violonistes
5. Afficher les noms des orchestres qui ont été créés après l'"Orchestre de chambre" et qui ont une note supérieure à 7,5.
6. Sélectionner les musiciens des grands orchestres

Exercice 3 Etude de cas

L'eau potable a toujours été l'un des premiers objets de coopération intercommunale. La sécurité de l'alimentation face à une ressource rare, difficile à mobiliser ou de mauvaise qualité, a poussé les municipalités à regrouper leurs moyens pour obtenir une distribution de qualité. Le Syndicat des Eaux de Gévaudan (SEG) s'est ainsi donné pour mission le captage, le traitement et la distribution de l'eau potable pour satisfaire les usagers répartis sur le territoire des communes regroupées au sein d'un syndicat de communes.

Le service public d'eau est géré en régie : son organisation et son fonctionnement sont assurés directement par le syndicat de communes, qui conserve ainsi une maîtrise complète de sa gestion avec ses propres moyens matériels, humains et financiers. Les communes ont la responsabilité complète des investissements, du fonctionnement des services des eaux, des relations avec les usagers, comme l'émission des factures d'eau et leur recouvrement.

DOSSIER 1 : GESTION DU RÉSEAU DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

À utiliser : annexe 1

L'article 73 de la Loi Barnier du 2 février 1995, relative à la protection de l'environnement, précise que le Maire ou le Président d'un syndicat de communes doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. La rédaction de ce rapport repose sur une parfaite connaissance du réseau de production d'eau potable.
Le captage et le traitement de l'eau sont des activités qui consistent à recueillir l'eau et à la traiter pour la rendre potable.

Environ la moitié de l'eau distribuée par le SEG provient des eaux de surface (rivières, lacs, fleuves) prélevées par un simple pompage.

L'autre moitié provient des eaux souterraines qui s'accumulent dans des réservoirs naturels. Il s'agit de cavités retenant l'eau entre deux couches géologiques imperméables. Le captage de ces eaux souterraines s'effectue par l'intermédiaire d'un forage pouvant atteindre 700 m de profondeur.

Les eaux souterraines sont en général de meilleure qualité car elles sont davantage protégées de la pollution du fait de leur éloignement de la surface.

Chaque captage (pompage ou forage) géré par le SEG est caractérisé par un code, un nom et un débit maximal exprimé en m^3 d'eau capté par heure d'exploitation. S'il s'agit d'un pompage, il est nécessaire de connaître la nature de la réserve d'eau exploitée (rivière, lac ou fleuve). Pour les forages, les données importantes à retenir sont la profondeur et le diamètre.

Le débit effectif d'un captage dépend évidemment de la pluviométrie. Pour chaque captage, on

retient le débit moyen observé en fonction du mois de l'année, ce qui permet de prévoir les éventuels problèmes d'alimentation en eau.
Chaque captage sert à l'alimentation de plusieurs réservoirs dont la fonction est le stockage de l'eau à distribuer. Un réservoir a une capacité maximale, il est soit enterré, soit aérien (château d'eau). Un réservoir enterré est muni d'un groupe de surpression permettant d'envoyer l'eau sous pression dans les canalisations servant à la distribution. Ce groupe de surpression est caractérisé par son débit maximal en m^3 par seconde.

Un château d'eau ne nécessite pas de groupe de surpression car il est construit sur une hauteur, ce qui permet à l'eau de s'écouler naturellement dans les canalisations de distribution. Des pompes permettent d'alimenter le château d'eau. Elles se mettent automatiquement en service lorsque l'eau atteint la hauteur minimale prévue et s'arrêtent lorsqu'elle atteint la hauteur maximale prévue pour le château d'eau. Outre les hauteurs minimale et maximale, il est important de connaître le temps nécessaire au remplissage d'un château d'eau et la pression de l'eau obtenue en sortie au pied de l'édifice.

L'*annexe 1* présente un extrait de la liste des réservoirs gérés par le SEG.

Pour garantir la continuité de service de distribution d'eau potable, chaque réservoir est donc relié à un ou plusieurs captages de secours pour le cas où le captage principal devait être interrompu.

La mise en service de la connexion d'un réservoir à l'un de ses captages de secours est sous la responsabilité d'un technicien, dont il faut connaître le matricule, le nom, le prénom et le numéro de téléphone mobile.

La production d'eau est soumise à des normes de qualité très exigeantes. Pour respecter ces normes, l'eau brute doit passer par des traitements sophistiqués. Le SEG effectue fréquemment des analyses de l'eau en collaboration avec un laboratoire indépendant. Ces analyses sont réalisées d'une part au niveau des captages, d'autre part au niveau des réservoirs. Elles permettent de vérifier que l'eau respecte bien les critères de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Deux critères de qualité biologiques sont impératifs : on ne tolère la présence d'aucune bactérie de type "Escherichia Coli" ni d'aucun entérocoque dans l'eau.
En ce qui concerne les substances chimiques et les métaux (arsenic, cadmium, cyanure, mercure, plomb, etc.), la réglementation fixe pour chacun d'entre eux une concentration maximale à ne pas dépasser exprimée en µg par litre.
Il est nécessaire de mémoriser les résultats obtenus à chaque analyse.

TRAVAIL À FAIRE	
1.1	Proposer un schéma entité-association représentant les besoins informationnels pour la gestion du réseau de production d'eau potable.

DOSSIER 2 : EXPLOITATION DES DONNÉES CONCERNANT LES RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU

La distribution de l'eau aux clients se fait par l'intermédiaire d'abonnements. Un client souscrit un abonnement pour chacun de ses logements (résidence principale ou secondaire).

Pour chaque abonnement, la quantité d'eau consommée est mesurée à l'aide d'un compteur d'eau. Il arrive que le SEG soit amené à changer le compteur d'eau d'un abonnement (compteur défaillant par exemple). Un seul compteur est en service à un instant donné pour chaque abonnement mais on conserve l'historique de tous les compteurs d'un abonnement. Un compteur est repéré par la référence de l'abonnement et un numéro séquentiel correspondant à son ordre d'installation (le premier compteur d'un abonnement porte le numéro 1, le second le numéro 2, ...).
Périodiquement, les agents du SEG procèdent au relevé de chaque compteur d'eau en service afin de préparer le travail de facturation.
Pour gérer l'ensemble de ces informations, le SEG dispose de la base de données de schéma :

CLIENT(id, nom, prenom, adresse, cp, ville)
id : Clé primaire

ABONNEMENT(ref, date, client, adresse, cp, ville)
ref : Clé primaire
client : Clé étrangère en référence à id de CLIENT

COMPTEUR(abonnement, numOrdreCompteur, dateInstallation, marque)
abonnement, numOrdreCompteur : Clé primaire
abonnement : Clé étrangère en référence à ref de ABONNEMENT

RELEVE(abonnement, numOrdreCompteur, numOrdreReleve, date, index)
La clé primaire et les clés étrangères ne sont pas indiquées ici.
Chaque relevé est identifié par l'identifiant du compteur concerné et un numéro séquentiel. L'attribut *index* de la table *RELEVE* indique le nombre de m^3 d'eau mesuré par le compteur à la date du relevé (consommation réalisée depuis la mise en service du compteur). Il convient de remarquer que lors de l'installation d'un nouveau compteur, l'index du compteur est initialisé à zéro.

TRAVAIL À FAIRE	
2.1	Présenter le schéma entité-association correspondant au schéma relationnel de la base de données utilisée.
2.2	Écrire les ordres SQL permettant d'obtenir les résultats suivants : A. Création de la table RELEVE avec toutes les contraintes nécessaires. B. Affichage d'une liste des relevés (date et index) concernant l'abonnement "A2178", triée par dates de relevé décroissantes, quelque soit le compteur. C. Affichage d'une liste des abonnements avec indication du nom du client et du nombre de relevés effectués en 2008. D. Création d'une vue nommée *MaxCompteur* présentant pour chaque compteur d'eau la référence de l'abonnement, le numéro d'ordre du compteur et l'index maximum relevé. E. Affichage de la consommation totale, tous compteurs confondus, de l'abonnement "A2178" depuis sa souscription, en utilisant la vue précédente.

ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA LISTE DES RÉSERVOIRS

Réservoir : R01, dôme du loup
Type : château d'eau
Captage principal : C05, forage du bois des pins
Captages de secours :

Captage	Remarques en cas de recours au captage de secours	Technicien responsable
C08	Ne pas déclencher la procédure d'urgence	T07, Laurent Boissé
C13	Activer le relai de pompage	T15, Danièle Pivert

Réservoir : R02, Sauges en Gévaudan
Type : réservoir enterré

Captage principal : C09, lac de la forge
Captages de secours :

Captage	Remarques en cas de recours au captage de secours	Technicien responsable
C08	Prévenir le centre de contrôle	T15, Danièle Pivert
C14	Diminuer le débit d'un tiers	T15, Danièle Pivert

Réservoir : R03, la ferme aux loutres
Type : réservoir enterré
Captage principal : C05, forage du bois des pins
Captages de secours :

Captage	Remarques en cas de recours au captage de secours	Technicien responsable
C19	Enclencher la double alimentation	T07, Laurent Boissé
C23	Baisser le groupe de surpression	T16, Mehdi Yayaoui
C13	Ne pas activer le relai de pompage	T16, Mehdi Yayaoui